

★ WEEK 7 · 강의본

# LDI — 부채연계투자

## 첫 번째 ★ 마일스톤 — 자산이 아니라 자산 대 부채

Redington의 면역화(1952)부터 잉여금 2펀드, 2022 영국 £150B, 그리고 모의 투자위원회까지

---

적립비율 · 할인율의 정치학 · 듀레이션 갭 · 면역화 3조건 · 잉여금 최적화 · 2022 영국 위기 · Claude Code 실습.  
“DB 연기금의 목표는 절대 수익이 아니다 — 부채는 숨어있는 거대한 공매도 포지션이다.”

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 + 60분 모의 투자위원회(IC)

# 먼저 읽는 용어 ① — 부채의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

| 용어                  | 뜻                                                                      | 이 텍에서                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 순부채 (net liability) | 기금이 지는 부채 = 2026~2071년 순유출(급여 - 보험료)의 현재가치 — 소진 이후 급여는 부과식이 진다         | 국채 눈금 2,122조 · 자체 5.5% 1,542조 |
| 적립비율 $FR = A/L$     | 적립금 ÷ 부채 현재가치 — 어느 할인율로 재느냐가 두 눈금을 만든다(자체 5.5%는 목표, 국채 곡선은 가격)         | 95% vs 69% · 케이스 조건 ①         |
| 적립배율                | 적립금 ÷ 당해 연도 지출 — 국민연금이 실제로 공시하는 지표. 적립비율과 다르다                          | “공식 적립비율 80%”는 없다             |
| 수정 듀레이션 · DV01      | 금리 1%p에 가치가 몇 % 움직이나 · 금리 1bp에 몇 조가 움직이나( $D \times V \times 0.0001$ ) | 부채 D 35년 · 7.4조/bp            |
| 듀레이션 갭 · 헤지 비율      | 갭 = 자산 D - 부채 D(년) · 헤지 비율 = 자산 DV01 ÷ 부채 DV01(%)                      | 갭 -34년 · 헤지 비율 2%             |
| 면역화 3조건 (Redington) | $A = L \cdot D_A = D_L \cdot C_A \geq C_L$ — 금리 방향과 무관하게 잉여금을 지키는 조건   | 2교시 · 안 B·C의 설계 원리            |
| 잉여금 2펀드             | 부채를 복제하는 Hedging 포트폴리오 + 잉여금을 키우는 Return-Seeking                       | 2교시 · 조건 ④ 허들                 |

부채는 숨어 있는 거대한 공매도 포지션 — 이 텍은 “그 크기를 어느 눈금으로 재고, 얼마나 헤지하나”를 배운다

# 먼저 읽는 용어 ② — 수단 · 위기 · IC의 말

2교시의 수단, 3교시의 2022 영국, 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

| 용어                | 뜻                                                                     | 이 텍에서                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 부채 벤치마크 (LBP)     | 부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현한 기준 — 현금흐름 스케줄 · 할인 곡선 · DV01 프로파일               | 안 B·C의 공통 조건, 안 A에는 없다             |
| 현물 연장 vs IRS 오버레이 | 현물: 30년 국고채를 사서 D를 늘린다(증거금 없음) · IRS: 고정 수취 스왑으로 D를 가상 확대(레버리지 · 증거금) | 안 B는 현물, 안 C는 IRS                  |
| 변동증거금 · 버퍼        | 금리가 오르면 IRS 손실만큼 현금 담보를 낸다 · 버퍼 = 그 급등에 견디게 미리 둔 유동자산                 | 영국 TPR 최소 250bp · 5영업일             |
| Doom Loop         | 금리 급등 → 마진콜 → 국채 강제 매도 → 금리 추가 급등 — 1,000개 연기금의 동시 매도                 | 3교시 · 2022년 9월 영국                  |
| 시장 수용 규모          | 헤지 수단을 시장이 가격 왜곡 없이 공급할 수 있는 크기                                       | 장기물 발행 30%×5년 · IRS 연 거래 5% · 조건 ② |
| 허들 5.5%           | 연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 헤지 후에도 넘어야 할 최소 $\mu$                       | 케이스 조건 ④                           |
| 기금운용지침 · 별표 1     | 기금위가 정한 운용 지침 — 자산군 허용범위(국내채권 SAA $\pm 7.0\%p$ ) · 파생·레버리지 오버레이 조항 없음 | 케이스 조건 ⑤                           |

판정 조건 ①~⑤ = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

# 이 강의의 지도 — 세 교시가 오후의 헤지 비율로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

| 교시  | 주제           | 한 줄 핵심                                                  | 오후 IC에서                                   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1교시 | 부채의 발견       | 자산이 아니라 자산 대 부채( $FR = A/L$ ) — 할인율이 두 눈금을 만든다          | 조건 ① 갭의 실재 — $FR$ 95%(자체 5.5%) vs 69%(국채) |
| 2교시 | 면역화와 잉여금     | Redington 3조건 + 2펀드 · DV01 · 현물 연장 vs IRS 오버레이          | 안 B(현물) · 안 C(IRS)의 설계 · 조건 ② 시장 수용       |
| 3교시 | 2022 영국 위기   | 레버리지 LDI의 Doom Loop · 250bp 버퍼 · 5영업일                   | 조건 ③ 유동성 버퍼 · 조건 ⑤ 지침                     |
| 실습  | LDI 미니 시뮬레이터 | 케이스 데이터 재현 → 버퍼 100 vs 250bp                            | 조건 ③의 숫자 — 증거금 401조 vs 유동자산 123조          |
| 4교시 | 모의 IC ★      | 부채 벤치마크 도입 + 헤지 비율(%) · 수단 · 버퍼 — 안 A 3% · B 5% · C 30% | 기본 답 안 B 조건부 승인 — 케이스덱으로 진행               |

오후의 답은 “LDI를 하느냐”가 아니라 “몇 %를, 무엇으로, 얼마의 버퍼로” — 그리고 남는 갭은 누가 지는가

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

부채를 무시하는 것은 거대한 공매도 포지션을 무시하는 것과 같다

1

## 관점의 전환 — 자산이 아니라 자산 대 부채

적립비율  $FR = A/L$ . 자산이 7.5% 올라도 부채가 15% 늘면 FR은 악화된다 — 부채는 듀레이션 15-25년의 거대한 음(-) 포지션.

2

## 면역화는 수학적 방패다

Redington 3조건( $A=L$ ,  $D_A=D_L$ ,  $C_A \geq C_L$ )으로 금리 방향과 무관하게 잉여금을 보호 — 잉여금 최적화는 Hedging + Return-Seeking 2펀드.

3

## 레버리지를 두려워하라 — 2022 영국의 대가

IRS 레버리지 LDI가 금리 급등에 Doom Loop를 일으켰다. £150B 손실, BOE £65B 개입 — 평상시 작동, 위기시 붕괴.

**메타 메시지 — “부채를 존중하라, 그리고 레버리지를 두려워하라”**

# 왜 절대 수익률 극대화가 목표가 아닌가

W1-W6은 자산 중심 —  $\mu, \Sigma$ 로 자산 수익률을 최대화했다

**“30년 뒤 퇴직자에게 월 200만원을 지급할 수 있도록 자금을 관리한다” — IPS의 진짜 목표**

## 자산 중심 (W1-W6)

- 자산 수익률 최대화 · 위험 최소화
- $\mu, \Sigma$ , 뷰, 제약이 입력 — 부채는 부재
- “좋은 수익률”이 목표

## 부채 중심 (LDI · W7)

- 부채 대비 자산(적립비율)이 핵심
- 부채의 현재가치 · 듀레이션을 추정하고 헤지
- “약속을 지킬 수 있는가”가 목표

부채를 이해하지 못하면 아무리 정교한 자산배분도 무의미하다 — 2022 영국의 교훈

# 이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다

**제1호 안건 — 국민연금 기금의 LDI : 부채 벤치마크 도입과 헤지 비율  
안 A 현행(헤지 3%) · 안 B 현물 30년 국고채 131조(헤지 5%) · 안 C IRS 명목  
1,223조(헤지 30%) — 조건 ①~⑤에 대입하라**

## 이번 강의를 주는 무기

- FR의 두 눈금 · DV01 · 갭 — 조건 ①
- 면역화 · 2펀드 · 시장 수용 — 조건 ② · ④
- 2022 영국 · 버퍼 250bp · 지침 — 조건 ③ · ⑤

## IC에서 요구되는 것

- 부채 언어 논증 — 수익률 언어 금지
- 숫자 근거 — 직관 아닌 시뮬레이션
- 반대심문 방어 — 위원장이 찌른다

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 오후 조건 ①~⑤ 중 어디에 꽂히는가”를 메모하라

# 01

1교시 · 60분

## 부채의 발견 — 회계가 아니라 관점

적립비율  $FR = A/L$  · 부채의 현재가치 · 할인율의 정치학 · 민감도

# 회의실의 대화 — 7.5% 수익이 왜 나쁜 해였나

자산은 7.5% 올랐지만 할인율이 3% → 2%로 떨어져 부채가 15% 증가했다

“자산 +7.5%, 그런데 부채 +15% — 적립비율은 하락했다.”

## 네 가지 지표

- 자산 A — 주식·채권·대체 보유 시가
- 부채 L — 미래 약속 지급의 현재가치
- 잉여금  $S = A - L$  · 적립비율  $FR = A/L$

## 핵심 통찰

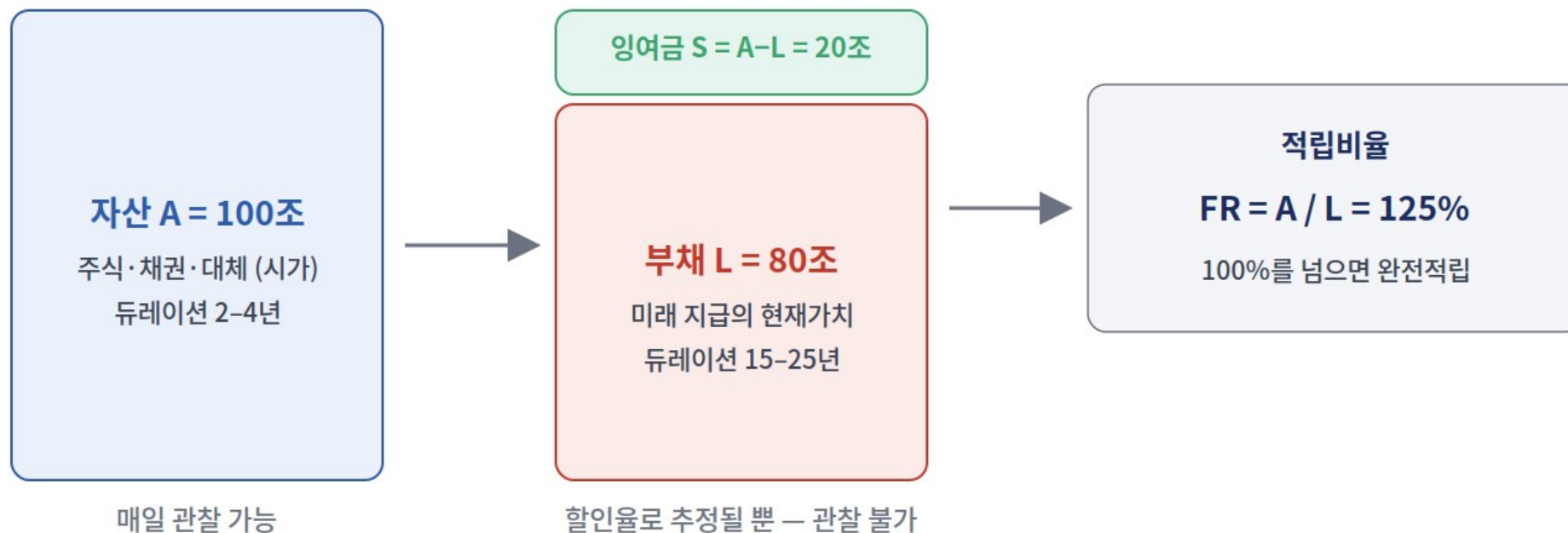
- DB 연기금은 자산 수익률로 평가되지 않는다
- 할인율이 내려가면 부채는 부풀어 오른다
- 부채 대비 상대 성과 — 이것이 LDI의 본질

수익률 표만 보던 운용역에게 부채의 존재가 처음으로 드러나는 순간

# DB 연기금의 대차대조표

자산은 매일 시가평가되지만 부채는 할인율로 추정될 뿐 — 비대칭이 모든 문제의 출발점

DB 연기금의 대차대조표 — 부채는 숨어있는 거대한 음(-) 포지션



자산은 시장이 매일 평가하지만, 부채는 할인율 선택이 결정한다 — 같은 연금의 부채가 할인율에 따라 2배 차이

# 부채의 현재가치

부채는 관찰 불가능하다 — 할인율 선택에 따라 추정될 뿐이다

$$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y_t)^t}$$

## 자산 측 (A)

- 매일 시장에서 시가평가 — 관찰 가능
- 주식+채권+대체+현금 · 변동성 연 10–15%

## 부채 측 (L)

- $CF_t$  = 시점  $t$ 의 지급,  $y_t$  = 할인율
- 할인율에 극도로 민감 · 듀레이션 15–25년
- 관찰 불가 — 추정치에 의존

작은 할인율 변화가 부채에 큰 영향 — 듀레이션 20이면 할인율  $-1\%$ 에 부채  $+20\%$

# 부채를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

## 부채 = 전세보증금

미래 약속의 오늘 가격

세입자에게 돌려줄 보증금처럼, 연금 지급 약속은 이미 진 빚이다. 장부에 안 보여도 반드시 갚아야 한다.

“약속도 빚이다”

## 할인율 = 저울 눈금

같은 빛, 다른 무게

같은 미래 지급도 어떤 할인율로 재느냐에 따라 오늘 무게가 2배 차이난다. 눈금을 누가 정하는가가 정치다.

“눈금 싸움이 곧 연금 개혁”

## 듀레이션 = 지렛대 길이

금리에 얼마나 출렁이나

만기가 길수록 지렛대가 길다. 부채는 지렛대 20짜리 — 금리가 1%p만 움직여도 부채가 20% 출렁인다.

“긴 약속일수록 크게 흔들린다”

2교시의 모든 수식은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

# 할인율 선택의 논쟁

어떤 할인율을 쓰느냐가 부채 규모와 적립비율을 좌우한다

| 옵션                 | 사용 주체                | 특징                     |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| ① 예상 자산 수익률 (7-8%) | 미국 공적연금 전통           | 부채가 자산 수익에 의존하는 순환 논리  |
| ② 국채 수익률 (3-5%)    | 민간 연금 (ERISA·IAS 19) | 객관적·시장 반영 / 부채 급변동     |
| ③ 고신용 회사채 (AA)     | 미국 GAAP              | 국채 + 신용 스프레드 100-150bp |

## 한국 공적연금 맥락 — 오후 조건 ①

- 자체 5.5%(연금개혁 전제) 할인 → 순부채 1,542조 · FR 95% / 국채 곡선(2026-09-18: 10년 4.47 · 30년 4.60%)  
기준이면 2,122조 · FR 69% — 1.4배

수학이 아니라 정치가 할인율을 정한다 — 다음 두 에피소드가 그 증거

# CalPERS의 할인율 하향 논쟁 (2016-2024)

수학이 아니라 정치가 할인율을 정한다 — 미국 최대 공적연금의 8년 전쟁

## 무슨 일이 있었나

- 전통적 7.5% 할인율 — 부채 과소평가 논란
- 2016년 하향 결정 → 10년에 걸쳐 6.8%로
- 할인율 ↓ → 부채 ↑ → 주·지자체 부담금 폭증

## 정치적 갈등

- 지지 — 세대 간 공정성을 위해 더 낮춰야
- 반대 — 납세자 부담·공공서비스 축소
- 일리노이주 — 유사 문제로 신용등급 추락

**한국에의 교훈 — 눈금을 바꾸면 순부채는 1,542조에서 2,122조로(1.4배) : 오후 조건 ①**

# 한국 공무원연금의 개혁 시도 (2014-2015)

“더 내고 덜 받는” 타협 — 그러나 구조 문제는 남았다

| 시점     | 사건                               |
|--------|----------------------------------|
| 2014 초 | 적자 보전금 누적 — 개혁 논의 점화             |
| 2014.9 | 정부 개혁안 — 기여율 인상·지급률 인하           |
| 2015.5 | 국회 통과 — 기여율 7%→9%, 지급률 1.9%→1.7% |
| 2016-  | 보전금 증가세 둔화 — 그러나 적립비율은 여전히 약 25% |

**부채 언어로 읽으면 — 모수 조정으로는 부족, 부채 중심 관점(LDI)의 부재가 구조적 문제**

공무원연금은 사실상 부과식 · NPS는 부분 적립식 — 2025 재정추계(개혁 반영) 소진 2064년(4.5%) · 2071년(5.5%)

# 적립비율의 극명한 차이

같은 “연금”이라도 적립 철학과 할인율이 전혀 다르다

## 한국 공무원연금

적립비율 약 25%

심각한 미적립 — 매년 보전금 수조 원. 사실상 부과식(pay-as-you-go)에 근접.

개혁 후에도 구조는 그대로

## CalPERS

약 75% 수준

할인율 점진 하향(7.5% → 6.8%).  
적립 목표를 명시적으로 관리.

정치 비용을 치르며 정직해지는 중

## NPS (국민연금)

FR 95% / 69% (자체 5.5% / 국채 눈금)

2025 재정추계(개혁 반영) 정점  
2053 · 소진 2071. 공시 지표는  
적립배율 — 눈금이 그림을 바꾼다.

오후 IC의 심의 대상

“적립비율”은 회계가 아니라 선택의 산물 — 국채 눈금이면 순부채가 1.4배(2,122조)로 드러난다

# 적립비율 변동의 민감도

적립비율 변화는 “자산 수익 - 부채 수익”에 비례한다

$$\Delta FR \approx \frac{A}{L} \left( \frac{\Delta A}{A} - \frac{\Delta L}{L} \right) = FR \cdot (r_A - r_L)$$

## 수치 예시

- A=100조, L=80조 → FR=125%
- 자산 +7% → 107조 · 부채 +10% → 88조
- 새 FR ≈ 121.6% — 자산이 올랐는데 -3.4%p

## 읽는 법

- FR을 지키려면  $r_A$ 가 아니라  $r_A - r_L$ 을 관리
- 부채 수익률  $r_L$ 은 금리와 역방향 — 금리가 핵심

“7.5% 수익의 나쁜 해”가 수식 한 줄로 설명된다

# 1교시 체크포인트

DB 연기금의 재무 구조와 부채 이해

1

**FR = A/L — 자산이 아니라 자산 대 부채**

자산 +7.5%여도 부채 +15%면 나쁜 해다.  $\Delta FR \approx FR \cdot (r_A - r_L)$ .

2

**부채는 관찰 불가 — 할인율이 결정한다**

예상수익률 · 국채 · AA회사채 — 선택에 따라 부채가 2배 차이. CalPERS · 공무원연금이 보여준 “할인율의 정치학”.

3

**한국의 민낯**

공무원연금 적립비율 약 25%, NPS 순부채 2,122조(국채 눈금) · 소진 2071 — 부채 중심 관점이 절실한 이유.

**오후 조건 ① 갭의 실재 — “어느 눈금의 적립비율인가”가 첫 공방이다**

# 02

2교시 · 60분

## 면역화와 잉여금 최적화 — 수학적 방패

듀레이션 · Duration Gap · Redington 3조건 · 잉여금 2펀드 · LBP와 IRS 오버레이

# 듀레이션의 재발견

금리 1% 변화 시 가격 변화율 — LDI의 측정 단위

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_t t \cdot \text{PV}(\text{CF}_t)}{P} \quad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y$$

## 읽는 법

- Macaulay D = 현금흐름의 가중평균 만기 · 수정 D = 금리 민감도
- D\_mod=20이면 금리 -1%p에 가격 +20% — 부채가 곧 초장기 채권

채권 수업의 듀레이션이 연기금에서는 부채 위험의 언어가 된다

# 듀레이션 갭을 말로 읽기 — 시소 비유

자산과 부채가 시소의 양 끝에 앉아 있다 — 문제는 앉은 위치가 다르다는 것

## 자산 = 시소 안쪽

듀레이션  $\approx 3$

주식 절반은 금리 지렛대가 거의 없다. 자산 전체는 회전축 가까이 앉은 아이 — 금리가 움직여도 조금 오르내린다.

금리  $-1\%p \rightarrow$  자산  $+3\%$

## 부채 = 시소 바깥 끝

듀레이션  $\approx 20$

30-40년 뒤 지금 약속은 시소 맨 끝에 앉은 어른 — 같은 금리 변화에 훨씬 크게 출렁인다.

금리  $-1\%p \rightarrow$  부채  $+20\%$

## Gap = 앉은 거리 차

-17년의 불균형

금리가 내려가면 부채 쪽이 훨씬 무거워진다. 잉여금은 그 차이만큼 깎인다 — 이것이 “숨은 공매도”의 정체.

잉여금 -65%의 원리

이 시소의 균형을 수학으로 맞추는 것 — 그것이 다음 슬라이드부터의 면역화다

# 자산 vs 부채 듀레이션

전형적 연기금:  $D_A \approx 3$  vs  $D_L \approx 20$

$$D_A = 3, \quad D_L = 20 \Rightarrow \text{Duration Gap} = -17$$

## 자산 듀레이션 (전형적 연기금)

- 주식 50% →  $D=0$  (직접 금리 민감도 없음)
- 채권 30% →  $D=6-8$ 년 · 대체 15% →  $0-3$ 년
- 가중 평균 약 2-4년

## 부채 듀레이션

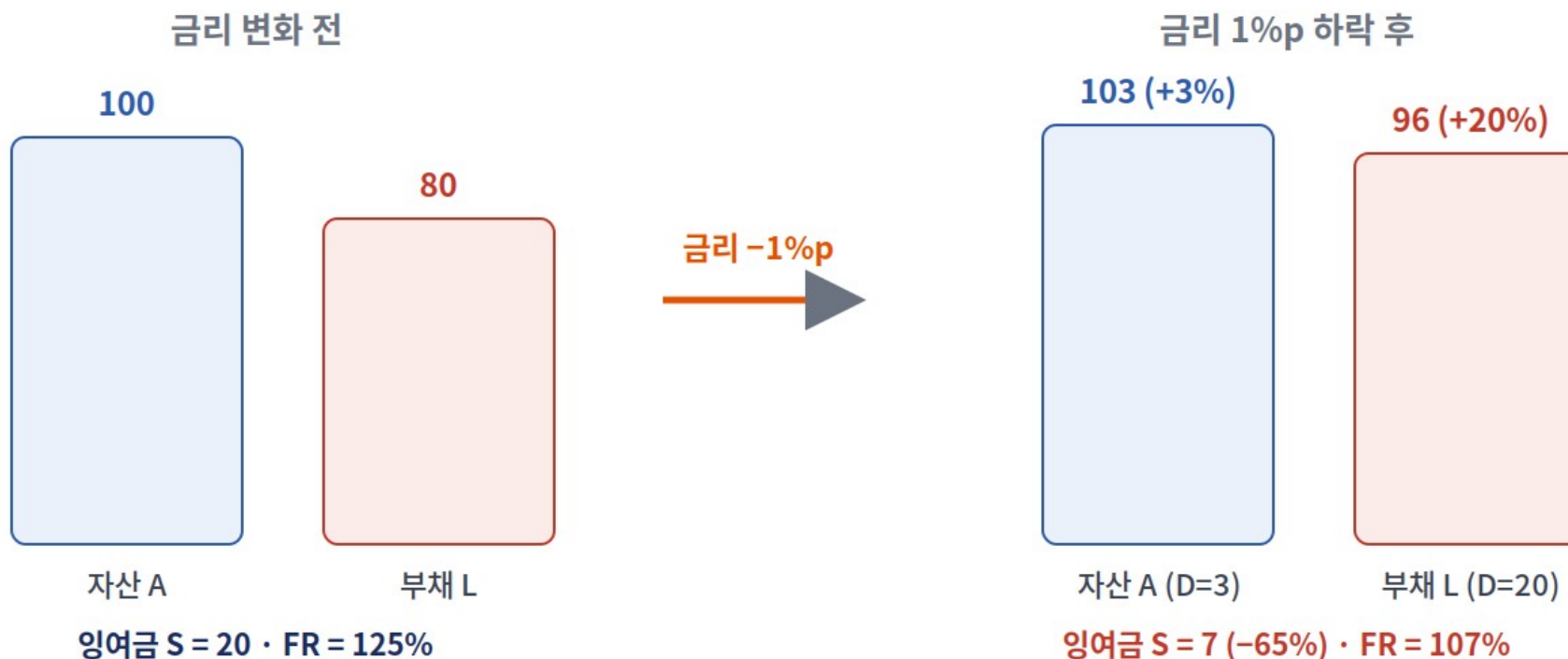
- 지급 시점이 5-40년에 분산
- 평균 듀레이션 15-25년
- 금리 1%p 하락 시 잉여금 대폭 감소

Gap = -17 — 금리 하락은 연기금에 “숨은 공매도”의 손실로 돌아온다

# Duration Gap의 시각화

금리 1%p 하락 — 자산 +3% vs 부채 +20%, 잉여금은 -65% · FR 125% → 107%

Duration Gap = -17 — 금리 1%p 하락 시 자산 +3% vs 부채 +20%



주식 중심 자산(D≈3)과 초장기 부채(D≈20)의 불일치 — 금리 하락이 잉여금을 삼킨다

# Frank Redington의 보험 계산실

런던 보험사 액추어리가 테일러 전개로 현대 LDI의 기초를 놓았다

“금리가 움직여도 잉여금을 보호하려면 자산을 어떻게 구성해야 하는가?”

## 통찰

- $S = A - L$ 의  $\Delta S$ 를 테일러 전개
- 1차 항 = 0 → 듀레이션 매칭 · 2차 항  $\geq 0$  → 볼록성
- “Immunization” 용어를 제안 (1952)

## 유산

- 액추어리 업계는 즉시 채택, 운용업계는 수십 년 후
- 1990년대 DB 연기금 LDI의 표준이 되다
- 2000년대 IRS 기반 LDI 확산 → 2022 위기까지

70년 된 이론이 2022 위기의 해석에도 그대로 유효하다 — 이제 그 3조건을 배우자

# Redington의 면역화 정리 (1952)

금리 위험을 0으로 만드는 3조건

$$A = L \quad D_A = D_L \quad C_A \geq C_L$$

## 조건 1 — 현재가치

$$A = L$$

자산이 부채를 100% 커버. 면역화의 전제.

출발선 맞추기

## 조건 2 — 듀레이션 (1차)

$$D_A = D_L$$

1차 항 = 0. 소폭 금리 변화에서 잉여금 보호.

시소 균형 맞추기

## 조건 3 — 볼록성 (2차)

$$C_A \geq C_L$$

2차 항  $\geq 0$  — 대폭 변화에도  $\Delta S \geq 0$ , 방향 무관 보장.

어느 쪽으로 흔들려도 이득

런던 보험사의 액추어리가 만든 70년 된 방패 — 다음 장에서 한 줄 수학으로 증명한다

# 면역화의 수학 — 테일러 전개 한 줄

겁먹지 마시라 — 잉여금 변화를 펼치면 3조건이 “저절로” 나온다

$$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y + \frac{1}{2}(C_A A - C_L L)(\Delta y)^2$$

## 읽는 법

- 1차 항:  $A=L$ 일 때  $D_A=D_L$ 이면 소멸
- 2차 항:  $C_A \geq C_L$ 이면 항상  $\geq 0$
- 금리가 어느 방향으로 움직여도  $\Delta S \geq 0$

## 한계

- 평행 이동 가정 — 곡선이 비틀리면 실패
- 듀레이션은 계속 변함 — 지속 리밸런싱 필요
- 그래서 “관리”이지 “한 번의 설정”이 아니다

W6의 테일러 전개(Merton)와 같은 도구 — 이번엔 잉여금  $S$ 에 적용했을 뿐

# 현금흐름 매칭 vs 듀레이션 매칭

완벽한 헤지와 유연성·비용 사이의 트레이드오프

| 구분     | 현금흐름 매칭                        | 듀레이션 매칭                        |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 방식     | 각 시점 CF <sub>t</sub> 를 동일하게 보유 | $D_A = D_L, C_A \geq C_L$ 만 일치 |
| 헤지     | 완벽 — 금리에 완전 면역                 | 부분 — 비평행 이동 시 실패               |
| 비용·유연성 | 높은 비용 · 낮은 유연성                 | 저렴 · 유연 · 초과수익 가능              |

## 실무 선택

- CF 매칭은 장기채 공급·비용 제약으로 현실적으로 어렵다 / 실무는 듀레이션 매칭 + 일부 초과수익 — 다음 슬라이드의 2 펀드로 / 오후 조건 ② — 30·50년 국고채 잔액 437조 vs 순부채 2,122조(4.9배) : CF 매칭은 비현실적

# 잉여금 최적화 — 2펀드 프레임워크

부채 매칭을 우선 확보한 뒤, 나머지로 초과수익을 추구한다

$$\text{Portfolio} = \underbrace{\text{Hedging Portfolio}}_{\text{liability matching}} + \underbrace{\text{Return-Seeking}}_{\text{surplus growth}}$$

$$\max_w \mathbb{E}[R_S] - \frac{\lambda}{2} \text{Var}(R_S) \quad R_S = R_A - R_L$$

## 읽는 법

- 목적함수가  $R_A$ 가 아닌  $R_S = R_A - R_L$  — MVO와 같은 꼴, 다른 변수
- Hedging이 부채를 복제하고, Return-Seeking이 잉여금을 키운다

$$w_{\text{hedge}} = (D_L \cdot L) / (D_A \cdot A) \times w^*_{\text{bond}} \text{ — 부채 듀레이션을 정확히 복제하는 채권부터}$$

# 적립비율이 배분을 결정한다

여유가 있을수록 초과수익, 부족할수록 헤지 우선

## FR = 120% (여유)

- Hedging Portfolio 83% — 부채 100% 매칭
- Return-Seeking 37% — 잉여금 활용 (레버리지 포함)
- 여유가 있을수록 초과수익 비중 확대

## FR = 80% (부족)

- Hedging Portfolio 100% — 가능한 전략
- Return-Seeking 0% — 회복까지 보수적
- 미적립일수록 헤지를 우선한다

**역설 — 오후 조건 ④ : 미적립일수록 “수익으로 만회”의 유혹이 크지만, 이론은 반대를 말한다**

# LDI 실무 도구 — LBP와 IRS Overlay

바로 이 IRS 기반 LDI에서 2022년 영국 위기가 발생했다

## Liability Benchmark Portfolio (LBP)

- 부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현
- 듀레이션·볼록성·곡선 민감도를 부채와 일치
- 성과 측정과 위험 관리의 기준점

## LDI Overlay (IRS 스왑)

- 물리 채권 대신 IRS로 듀레이션 확대
- 고정 ↔ 변동 금리 교환 — 현금 자본 효율
- 단점: 카운터파티 위험 · 증거금 관리

**레버리지로 듀레이션을 가상 확대 — 평상시엔 효율적이지만 위기에 증거금이 고갈된다**

## 2교시 체크포인트

듀레이션 매칭과 면역화

1

### Duration Gap = -17이 위험의 원천

전형  $D_A \approx 3$  vs  $D_L \approx 20$  — 금리 1%p 하락에 잉여금 -65%. NPS 순부채는 D 35년 · 자산 원화 D 0.85년 · 갭 -34년.

2

### Redington 3조건이 수학적 방패

$A=L$ ,  $D_A=D_L$ ,  $C_A \geq C_L$  — 테일러 전개에서 1차 항 소멸, 2차 항  $\geq 0$ .

3

### 실무는 2펀드 + IRS 오버레이

Hedging이 부채를 복제하고 Return-Seeking이 잉여금을 키운다 — 레버리지가 효율과 위험을 동시에 가져온다.

오후 안 B(현물) · 안 C(IRS)의 설계 원리 — NPS 갭은 -34년. 다음은 처방의 부작용

# 여기까지 — 부채라는 새 좌표축

1·2교시가 만든 그림

1

## 목표가 바뀌었다

자산 수익률  $\rightarrow$  적립비율  $FR = A/L$ . 평가 기준은  $r_A - r_L$ .

2

## 위험의 단위가 바뀌었다

변동성  $\sigma \rightarrow$  Duration Gap. 금리가 핵심 위험 변수가 됐다.

3

## 처방이 나왔다

면역화 3조건 + 잉여금 2펀드 + IRS 오버레이 — 이론적으로 완결된 체계.

“이론적으로 완결” — 그러나 시스템 전체가 같은 방향으로 움직일 때 무슨 일이 벌어지는가

# 03

3교시 · 60분

## 2022 영국 LDI 위기 — 이론의 실전 시험

타임라인 · Doom Loop · BOE 개입 · 다섯 가지 교훈 · 4년 후의 역설(2026 라이브)

# 왜 영국 DB는 레버리지 LDI를 썼는가

합리적 선택의 축적이 시스템 취약성을 만들었다

## 영국 DB의 상황 (2010년대)

- 저금리 → 부채 급증, 적립비율 압박
- 장기 Gilts만으로 매칭 시 수익 자산 여력 없음
- 규제(IAS 19)가 시가 부채 평가를 강제

## 해법 — 레버리지 LDI

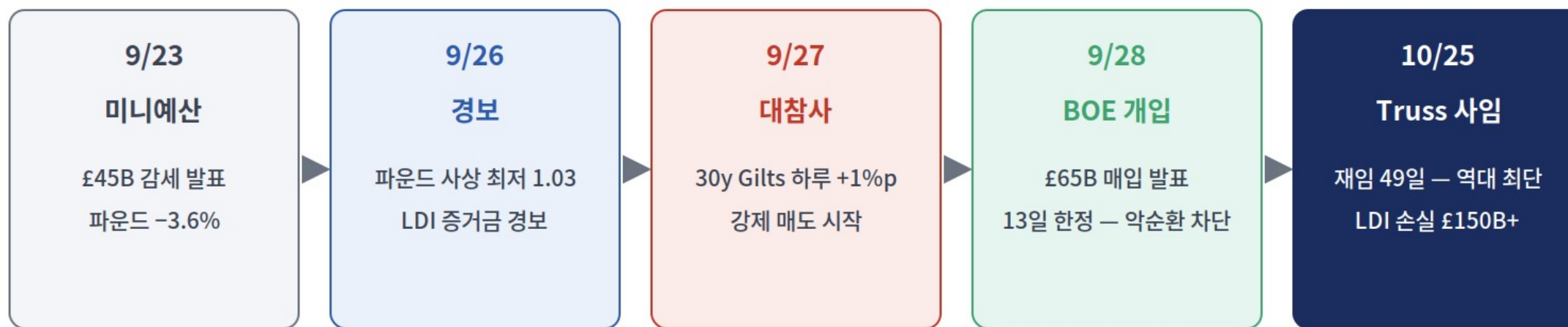
- IRS·레포로 듀레이션 3-4배 확대
- 적은 자본으로 부채 헤지 + 남은 돈은 성장자산
- 2021년 영국 LDI 규모 약 £1.5조 — 표준이 되다

문제는 단 하나 — 금리가 “빠르게” 오를 때 증거금을 낼 현금이 있는가

# 2022 영국 LDI 위기 — 타임라인

미니예산 → 금리 급등 → 마진콜 → BOE 개입 → Truss 49일 사임 — 재정 발표 하나가 £150B 손실로

## 2022 영국 LDI 위기 — 미니예산에서 Truss 사임까지 32일



재정 정책 한 번이 금융시스템 위기를 촉발 — BOE 실제 매입은 £19.3B로 악순환을 끊었다

# Liz Truss의 49일 — 역대 최단 총리

재정 정책 한 번이 £150B 금융 위기를 촉발했다

| 날짜    | 사건                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 9/23  | 미니예산 — £45B 감세(GDP 1.5%), 파운드 -3.6% |
| 9/26  | 파운드 역대 최저(1.03) · LDI 증거금 경보        |
| 9/27  | 30y Gilts 하루 +1%p · Gilts 대량 매각 시작  |
| 9/28  | BOE £65B 매입 발표 — 13일 한정             |
| 10/25 | Truss 사임 — 재임 49일, 역대 최단            |

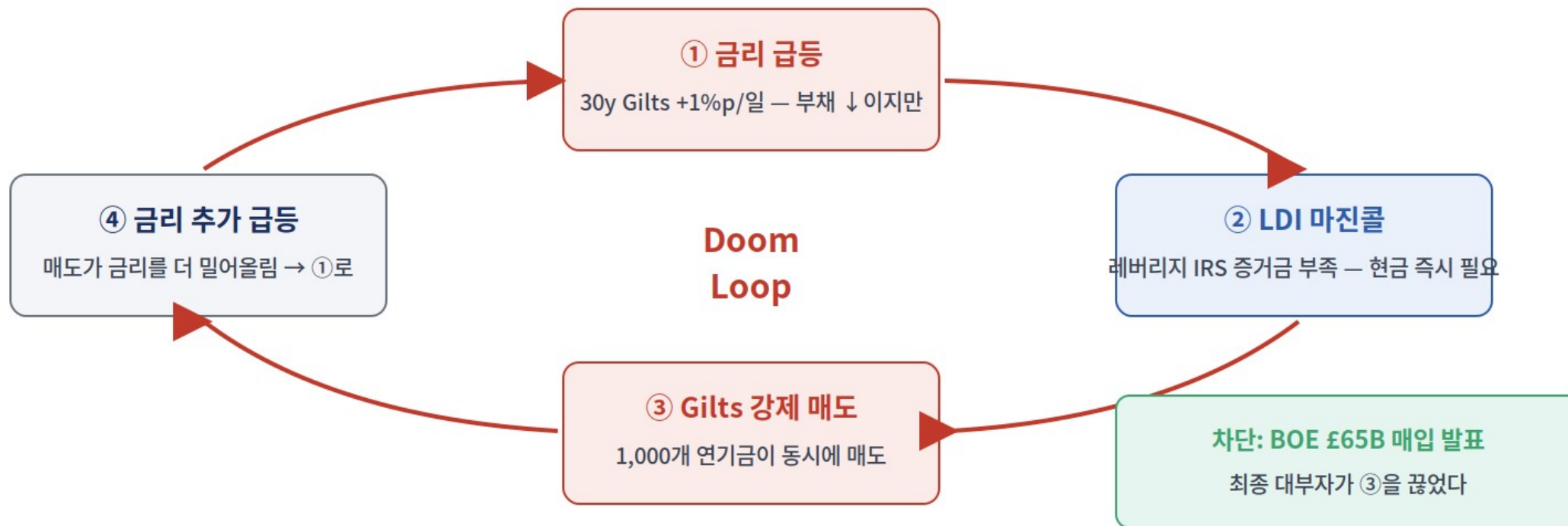
**시장은 신뢰를 잃은 정부를 처벌한다 — 재정 정책의 즉각적 금융시장 전이**

LDI 손실 추정 £150B+ · 일부 연기금 FR -30%p — 개별이 아닌 집합 행동의 리스크

# 위기의 메커니즘 — Doom Loop

금리 급등 → 마진콜 → Gilts 강제 매도 → 금리 추가 급등 — 1,000개의 동시 매도는 시장 붕괴

## 위기의 메커니즘 — Doom Loop (자기강화 악순환)



개별적으로 합리적인 매도가 집합적으로는 시장 붕괴 — 시스템 리스크의 교과서 사례

# BOE의 개입 — 악순환을 끊은 13일

최종 대부자(lender of last resort)가 루프의 한 고리를 제거했다

## 개입의 설계

- 9/28 — £65B 한도 Gilts 매입 발표, 13일 한정
- 실제 매입은 £19.3B — “무제한 의지”의 신호가 핵심
- 기한을 명시해 도덕적 해이를 차단

## 회복

- 10/3 감세 일부 철회 · 10/14 재무장관 경질
- 10/25 Truss 사임 — 재임 49일, 역대 최단
- 11월 — Gilts 안정, LDI 펀드 자본 재확충

**중앙은행 개입은 치료가 아니라 지혈 — 구조 개혁(버퍼 의무화)은 그 후에 왔다**

# 2022 영국 위기의 다섯 가지 교훈

개별적으로 합리적인 선택이 시스템 전체에서는 재앙이 되었다

| 교훈             | 내용                               |
|----------------|----------------------------------|
| ① 레버리지 LDI의 위험 | 평상시 작동, 급격한 금리 변화 시 증거금 고갈       |
| ② 시스템 레벨 위험    | 1개 매도는 무해, 1,000개 동시 매도는 시장 붕괴   |
| ③ 유동성 관리       | 담보 현금 1-2% 보유 → 위기 시 5-10% 필요    |
| ④ 규제 지연        | 2020년부터 경고했으나 강제 규제는 위기 후에       |
| ⑤ 거시-미시 연결     | 금리 충격의 원인은 재정 정책 — 자산배분만으론 예측 불가 |

오후 IC — 이 다섯 교훈이 조건 ②(시장) · ③(버퍼) · ⑤(지침)로 안 C(IRS 30%)를 판정한다

# PIMCO의 LDI 왕국 (2000-현재)

위기가 LDI 수요를 만들고, LDI가 거대 산업을 만들었다

| 국면       | 내용                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 2000년대 초 | 채권 명가들이 LDI 솔루션 시장 선점 — Long Duration 펀드·LBP·자문 패키지 |
| 2008 위기  | 적립비율 급락 → LDI 수요 급증 — 부문 자산 급성장                     |
| 2012     | PIMCO LDI 부문 \$600B+ — 업계 최대                        |
| 2022     | 영국 위기 — LDI 운용사들의 증거금 관리 역량이 시험대에                   |

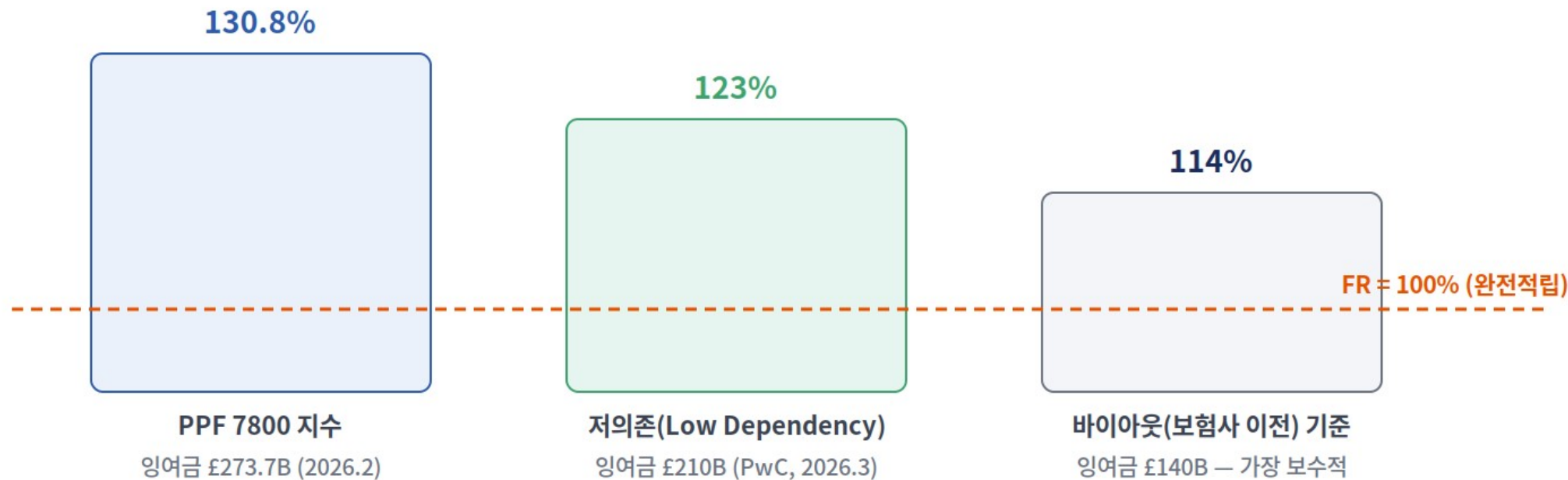
**한국 시장의 함의 — 장기물 발행 연 87조 · IRS 거래가 헤지 규모의 상한 : 오후 조건 ②**

위기 때마다 LDI 산업은 오히려 커졌다 — 수요의 원천은 “부채의 공포”

# 라이브 — 위기 4년 후, 역설적 흑자 시대

영국 DB 잉여금 £273.7B · 적립비율 130.8%(PPF, 2026.2) — 250bp 버퍼 의무화 후 LDI는 정상 작동

## 위기 4년 후 — 영국 DB의 역설적 흑자 시대 (2026)



같은 연금인데 기준(할인율)에 따라 130.8% vs 114% — 할인율의 정치학이 숫자를 만든다

# TDF의 LDI적 해석 — To vs Through

DC 가입자의 부채 = 미래 은퇴 소비의 현재가치, 개인 듀레이션 40-50년

| 구분   | To 방식                  | Through 방식      |
|------|------------------------|-----------------|
| 보수화  | 은퇴 시점에 가장 보수적 (주식 30%) | 은퇴 이후에도 점진 보수화  |
| 은퇴 후 | 변화 없음                  | 20년 후 주식 10-15% |
| 주류   | 한국                     | 미국 (Vanguard)   |

## 글라이드패스의 LDI 정당화

- 젊을 때 부채 듀레이션이 길다 → 주식, 은퇴가 가까울수록 → 채권
- 부채 듀레이션이 짧아질수록 자산 듀레이션도 축소 — 면역화의 개인 버전
- W6의 인적자본 논리와 같은 글라이드패스를 정당화한다

# 국민민감형 TDF, 그리고 GBI로

기계적 글라이드패스에 시장 국면을 반영하고, 나아가 개인 목표 중심으로

## 국민민감형 TDF (Campbell-Viceira)

- 기본 글라이드패스는 유지
- 고 P/E · 고 VIX → 주식 비중 약간 축소
- 장기 샤프 +0.1-0.2 / 2022 같은 해엔 역효과

## 전통 TDF의 한계

- 개인 특성 무시 — 나이 하나로 모든 것을 결정
- 사회보장 급여 · 부동산 등 비금융 자산 미반영
- “평균”이 최선은 아니다

**DB의 LDI가 개인 차원으로 내려오면 GBI가 된다 — W7의 주제**

# 3교시 체크포인트

2022 영국 LDI 위기와 그 이후

1

## Doom Loop — 마진콜이 매도를, 매도가 마진콜을

미니예산 → 30y Gilts 하루 +1%p → £150B 손실. BOE £65B 발표(실매입 £19.3B)가 차단.

2

## 교훈은 규제가 됐다

250bp 최소 버퍼 + 운영 버퍼, 5영업일 내 재충전 — 2025년 변동성에서 검증 완료.

3

## 역설적 결말 — 금리 상승이 부채를 줄였다

2026년 영국 DB는 잉여금 £273.7B의 흑자 시대 — 이제 논쟁은 “잉여금을 어떻게 쓸 것인가”로.

오후 조건 ③ 유동성 버퍼 — 3일 +200bp 증거금 401조 vs 유동자산 123조가 안 C를 가른다

# 04

AI-NATIVE 실습

## 손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 LDI 시뮬레이터를 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

# 실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

## 앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로  
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —  
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

## 블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.  
터미널을 몰라도 Claude Code가  
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

## 네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드 · 표 · 차트 · 해석. 여러분의 일은  
이것을 읽고 검토 · 개선 지시하는 것.

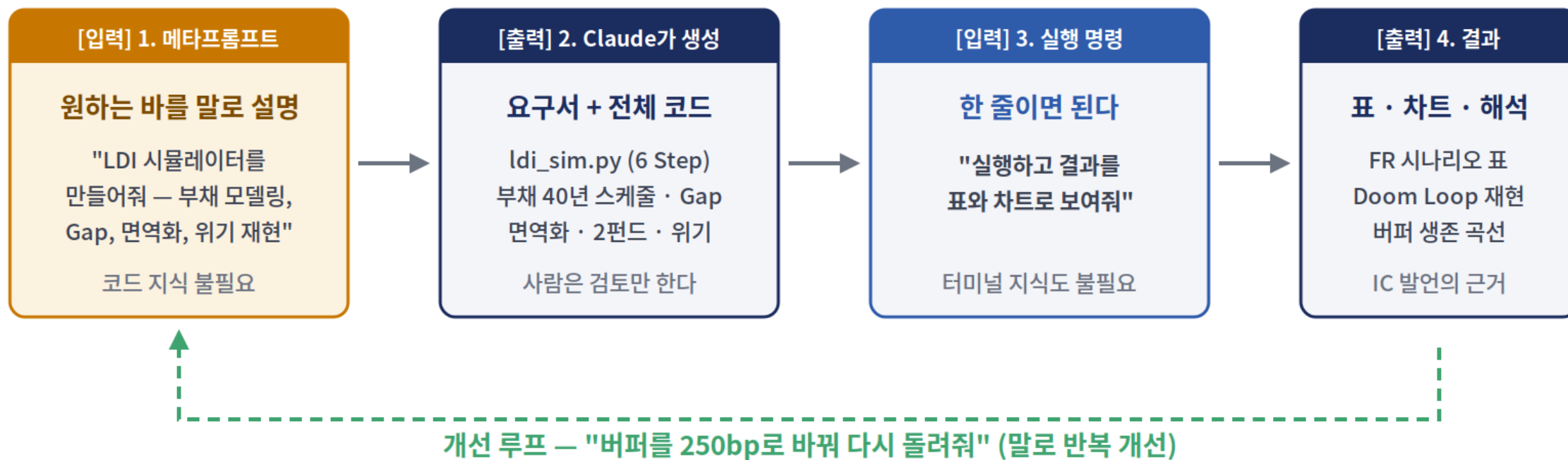
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “숫자 근거”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

# 메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



# 실습 — LDI 미니 시뮬레이터 만들기

부채 모델링 + 면역화 + 위기 재현을 코드로 (약 20분) — 케이스 데이터로 먼저 재현, 명세는 실습데이터 덱

## 과제

- ① 부채 40년 스케줄 → PV·D·C
- ② Gap 시나리오 + 면역화 검증
- ③ 위기 재현 — 버퍼 2케이스

## 확인 포인트

- 금리 -1%p의 잉여금 침식 폭
- 면역화 후  $\pm 200\text{bp}$ 에서  $\Delta S \geq 0$ ?
- 버퍼 100 vs 250bp — 생존 여부

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 연기금 LDI 분석가다. 6단계 LDI 시뮬레이터를 python으로 만들어줘.

- 1) 부채 40년 지급 스케줄 → PV(3.5%)
- 2) 부채  $D_L \cdot C_L$  + 할인을 민감도 곡선
- 3) 자산(주식50/채권30/대체20)의 Duration Gap +  $\pm 200\text{bp}$  시나리오
- 4) Redington 3조건 포트폴리오 구성·검증
- 5) 2펀드 분리 — FR 80/100/120% 배분
- 6) 레버리지 LDI + 금리 급등 → 마진콜·강제매도 재현 (버퍼 100 vs 250bp)

표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

## 실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 6는 버퍼 100bp vs 250bp를 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 6 위기 시뮬레이션 요약

금리 +150bp 급등 시나리오 (3일간):

버퍼 100bp — 2일차 증거금 고갈 → Gilts 강제매도 12% → Doom Loop 진입 (FR -18%p)

버퍼 250bp — 증거금 총당 성공 → 강제매도 0% → FR -2%p로 방어

결론: 버퍼 150bp 차이가 “생존”과 “붕괴”를 가른다 — 영국 규제(250bp)의 근거

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

금리 급등을 +250bp로 키우고, NPS 규모(1,458조)로 바꿔 다시 돌려줘.

이 결과 숫자가 그대로 오후 조건 ③(유동성 버퍼) 발언의 근거가 된다 — 케이스 산수는 증거금 401조

# 결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

## 나쁜 발언 (수익률 언어)

- “레버리지 LDI는 위험해 보입니다” — 직관에 의존
- “수익률이 떨어질 것 같습니다” — 관점 오류
- 근거 없는 형용사 — IC에서 즉시 반박당한다

## 좋은 발언 (부채 언어 + 숫자)

- “버퍼 100bp면 +150bp 급등 2일차에 고갈됩니다”
- “250bp 버퍼 시 FR 방어폭은 16%p 개선됩니다”
- 시뮬레이션 근거 — 반박하려면 숫자로 해야 한다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

# 05

4교시 · 60분

## 모의 투자위원회 — 국민연금 LDI 도입 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

# 모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 국민연금 기금운용위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 텍으로 배포

| 구분    | 내용                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전    | 국민연금 기금의 LDI — 부채 벤치마크(LBP) 도입 + 헤지 비율 · 수단 · 버퍼 : 안 A 현행 3% · 안 B 현물 30년 131조(5%) · 안 C IRS 1,223조(30%) |
| 판정 조건 | ① 갭의 실재(FR 95% vs 69%) · ② 시장 수용(장기물 발행 30%×5년 · IRS 연 거래 5%) · ③ 버퍼(증거금 ≤ 유동자산) · ④ 허들 5.5% · ⑤ 지침      |
| 역할    | 4팀 — 운용전략(CIO) · 리스크관리 · 재정·거버넌스 · 글로벌자문 + 위원장 1 · 독립심사위원 3                                              |
| 진행    | 브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대신문 12분 → 표결·강평 7분                                                     |
| 산출물   | 팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안 — “남는 갭의 부담자”를 반드시 적는다                                                          |

평가 기준 — 조건 ①~⑤(갭 실재 · 시장 수용 · 버퍼 · 허들 · 지침)에 숫자를 대입해 논증했는가

# 이번 강의에서 배운 개념 → 오후 판정 조건 ①~⑤ 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

| 이번 강의의 개념                       | 오후 IC의 판정 조건                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FR = A/L · 할인율의 두 눈금 (1교시)      | 조건 ① 갭의 실재 — FR 95%(자체 5.5%) vs 69%(국채), -100bp 면 49%                  |
| DV01 · 듀레이션 갭 (2교시)             | 조건 ① — 순부채 D 35년 · 자산 원화 D 0.85년 · 갭 -34년 · 7.4조/bp                    |
| 면역화 3조건 · 2펀드 · CF 매칭의 한계 (2교시) | 조건 ② 시장 수용 — 현물 ≤ 장기물 발행 30%×5년(131조) · IRS ≤ 연 거래 5%(299조)            |
| 2022 다섯 교훈 · 버퍼 시뮬레이션 (3교시·실습)  | 조건 ③ 유동성 버퍼 — 3일 +200bp 증거금 401조 vs 유동자산 123조 · 250bp                  |
| 허들 5.5% · 기금운용지침 별표 1 (1·2교시)   | 조건 ④ 헤지 후 $\mu \geq 5.5\%$ · 조건 ⑤ 국내채권 $\leq 21.8 + 7.0\%p$ , 파생 조항 없음 |

# Week 7 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

## 개인 — 본인 기관 LDI 분석 (1쪽)

소속(또는 관심) 기관의 부채 성격·듀레이션 갭·LDI 적용 가능성을 1쪽으로 진단.

2

## 개인 — 2022 UK 위기 재분석 (1-2쪽)

“예방 가능했는가” — 버퍼·규제·거버넌스 중 어디가 1차 실패점이었는지 논증.

3

## 팀 — NPS LDI 도입 심층 분석 (12쪽 + 15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 시나리오 권고안 정식 보고서 — 판정 조건 ①~⑤에 숫자로 답할 것.

**채점 기준 — 수익률 언어가 아니라 “부채 언어”(FR, Gap, 잉여금)로 논증했는가**

## 과제 4 (선택·가산점) — LDI 6-Step 완전 구현

수업 실습의 메타프롬프트를 출발점으로, 집에서 끝까지 완성한다

| Step             | 내용                                             |
|------------------|------------------------------------------------|
| 1. 부채 모델링        | 40년 지급 스케줄 생성 → 현재가치 L 계산                      |
| 2. 듀레이션·볼록성      | 부채의 D_L, C_L — 할인율 민감도 곡선                      |
| 3. Duration Gap  | 자산 포트폴리오 구성 → Gap 계산 → $\pm 200\text{bp}$ 시나리오 |
| 4. Redington 면역화 | 채권 유니버스로 3조건 충족 포트폴리오 구성·검증                    |
| 5. 잉여금 최적화       | 2펀드 분리 — FR 80% / 100% / 120% 시나리오             |
| 6. 2022 위기 시뮬레이션 | 레버리지 LDI + 금리 급등 → 마진콜·강제매도 재현                 |

**수행 방식 자유 — Claude Code 메타프롬프트(권장) 또는 python 직접 코딩 · 프롬프트 이력 함께 제출**

수업 실습(실전①②)의 메타프롬프트를 그대로 출발점으로 써도 좋다

# Week 7 한 장 요약

다섯 줄의 수식으로 다시 보는 이번 강의

## 부채와 적립비율

$$L = \sum_t CF_t / (1 + y_t)^t \quad FR = A/L$$

부채는 할인된 약속 — FR이 성적표

## 민감도

$$\Delta FR \approx FR \cdot (r_A - r_L)$$

자산 수익이 아니라  $r_A - r_L$

## Redington 3조건

$$A = L, \quad D_A = D_L, \quad C_A \geq C_L$$

현재가치·듀레이션·볼록성

## 테일러 전개

$$\Delta S \approx -(D_A A - D_L L) \Delta y + \frac{1}{2} (C_A A - C_L L) (\Delta y)^2$$

1차 소멸 + 2차 비음 = 면역

## 잉여금 2펀드

$$\text{Hedging} + \text{Return} - \text{Seeking}$$

부채 복제 먼저, 초과수익은 그 다음

이 다섯 줄이 W7 GBI에서 “개인의 부채”에 그대로 재사용된다

# 커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 7주

첫 번째 ★ 마일스톤 — 자산 좌표계에 부채 축이 추가되다 · W6 동적 + LDI 부채 → 같은 주 GBI로 통합

## 16주 로드맵에서 Week 7의 위치 — 첫 번째 ★ 마일스톤



지금 여기 ★

**W6의 동적 관점에 “부채”라는 새 좌표축이 더해진다 — 자산이 아니라 자산 대 부채**  
같은 주 GBI(두 번째 ★)는 LDI의 개인 버전 — DB의 기법이 개인 재무로 내려온다

# 이번 주 종합 — 그리고 GBI로

부채를 존중하라, 레버리지를 두려워하라

1

**부채는 숨어있는 자산 — 자산 대 부채를 보라**

적립비율  $FR = A/L$ . Duration Gap이 금리 위험의 핵심 원천.

2

**면역화 = 수학적 방패, 잉여금은 2편드로**

Redington 3조건으로 금리 위험을 차단 — Hedging + Return-Seeking.

3

**레버리지를 두려워하라 — 2022 영국의 £150B**

IRS 레버리지 LDI의 Doom Loop — 그러나 버퍼 규제 후 2026년 영국 DB는 흑자 시대.

**다음 시간 — GBI (목표기반투자) · 두 번째 ★ 마일스톤 : LDI의 개인 버전**